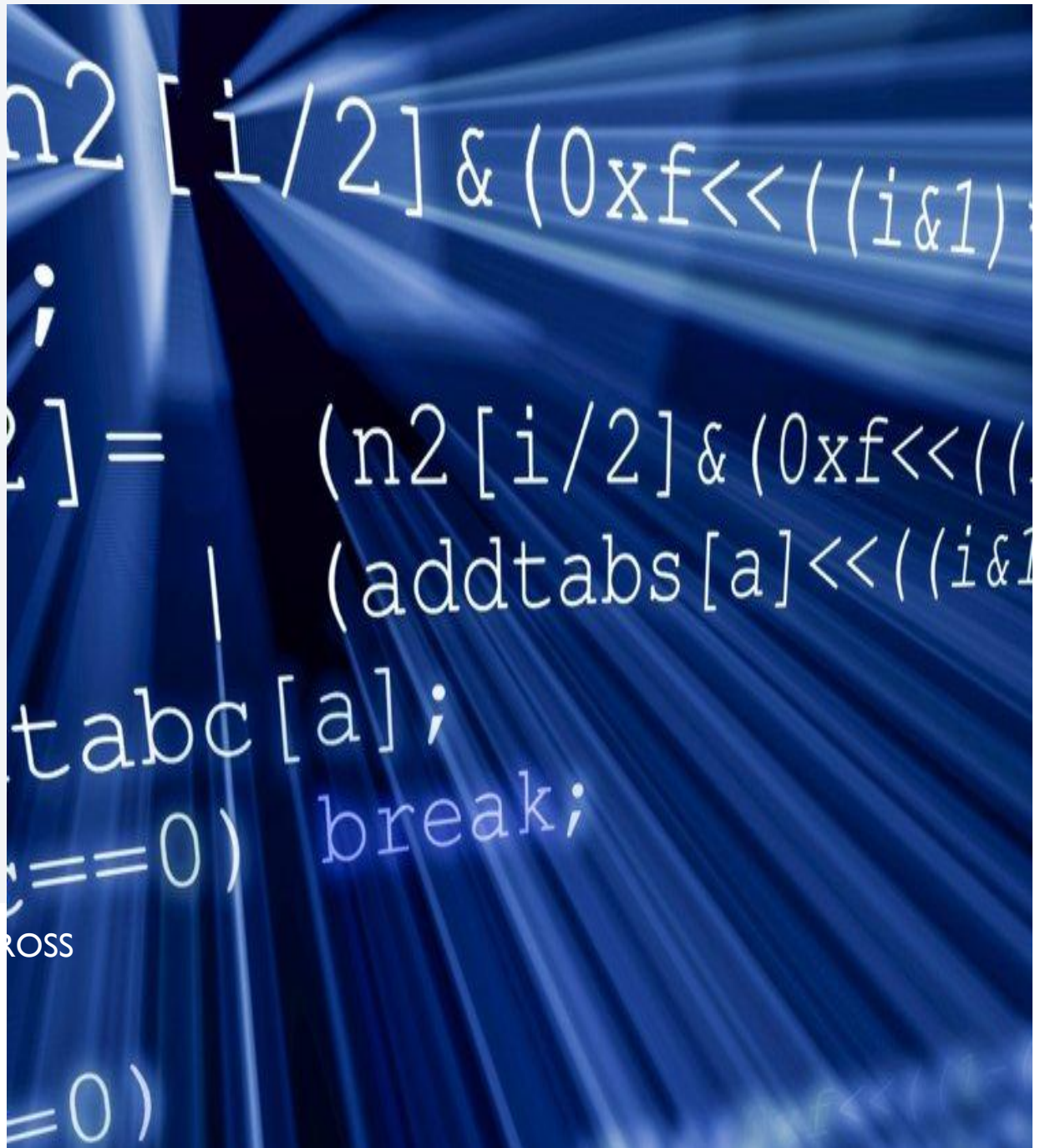


MANUAL DE USUARIO

GENERADOR DE ANALIZADORES LL(1)



MANUAL DE USUARIO

Generador de Analizadores LL(1) - Wison

¡Bienvenido al Generador de Analizadores Sintácticos LL(1)! Esta herramienta web te permite diseñar, validar y poner a prueba tus propias gramáticas de forma interactiva y visual.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo utilizar todas las funciones del sistema.

I. Interfaz Principal

Al ingresar a la aplicación, te encontrarás con un entorno dividido en tres áreas principales:

1. **Configuración de Gramática (Izquierda):** El editor principal donde defines tu lenguaje usando la estructura Wison.
2. **Evaluación de Entrada (Derecha):** El espacio donde pondrás a prueba tu analizador generado escribiendo cadenas de texto.
3. **Árbol de Análisis (Inferior):** Un lienzo interactivo que aparecerá cuando una cadena sea analizada con éxito.



2. Creación y Validación de una Gramática

Para que el sistema funcione, primero debemos enseñarle las reglas de nuestro lenguaje.

- **Escribir código:** Puedes escribir tu gramática directamente en el editor oscuro de la izquierda. Asegúrate de respetar los bloques Lex { : y Syntax { { :.
- **Cargar archivo:** Si ya tienes un archivo con extensión .wison en tu computadora, haz clic en el botón blanco "**Cargar .wison**" (esquina superior izquierda). El contenido se cargará automáticamente en el editor.
- **Validar:** Una vez lista la gramática, presiona el botón azul "**Generar y Validar**". El sistema leerá tu código y construirá el motor interno.

</> Configuración de Gramática

Cargar .wison

```

1 Wison {
2
3 /**-----Cuerpo del Lexer-----*/
4 Lex {:
5   Terminal $_Mas      <- '+';
6   Terminal $_Menos    <- '-';
7   Terminal $_Mult     <- '*';
8   Terminal $_Div      <- '/';
9   Terminal $_Abre     <- '(';
10  Terminal $_Cierra    <- ')';
11  Terminal $_ID        <- ([aA-zZ])([aA-zZ]*)([0-9]*);
12  Terminal $_NUM       <- ([0-9])+;
13 :}
14
15 /**-----Cuerpo del Parser-----*/
16 Syntax {{:
17   No_Terminal %_Expresion;
18   No_Terminal %_ExpresionPrima;
19   No_Terminal %_Termino;

```

⚙ Generar y Validar

3. Manejo de Errores (Feedback)

Si tu gramática contiene algún error, el sistema te protegerá y no generará el analizador hasta que se solucione. Los errores aparecerán en un panel rojo debajo del editor de gramática.

- **Errores Léxicos / Sintácticos:** Ocurren si escribiste mal alguna palabra reservada de Wison o te faltó algún punto y coma.
- **Errores Semánticos:** El sistema es inteligente y te avisará si intentas usar un Símbolo No Terminal que no has declarado, si te falta el Símbolo Inicial, o si tu gramática tiene recursividad por la izquierda (lo cual no es compatible con LLI).
- **Solución:** El panel te indicará la **Línea y Columna** exacta del error. Corrige el texto en el editor y vuelve a presionar "Generar y Validar".

</> Configuración de Gramática

Cargar wison

```

1 Wison {
2
3 /**-----Cuerpo del Lexer-----*/
4 Lex {:
5   Terminal $_Mas      <- '+';
6   Terminal $_Menos    <- '-';
7   Terminal $_Mult     <- '*';
8   Terminal $_Div      <- '/';
9   Terminal $_Abre     <- '(';
10  Terminal $_Cierra    <- ')';
11  Terminal $_ID        <- ([aA-zZ])([aA-zZ]*)([0-9]*);
12  Terminal $_NUM       <- ([0-9])+;
13 :}
14
15 /**-----Cuerpo del Parser-----*/
16 Syntax {{:
17   No_Terminal %_Expresion;
18   No_Terminal %_ExpresionPrima;
19   No_Terminal %_Termino;

```

⚙ Generar y Validar

🔍 Evaluación de Entrada

Seleccionar Analizador Activo:

prueba Aritmetica

```

1 base + altura * ( 2 - x ) / 10

```

⚡ Analizar Entrada

🚫 Errores de Gramática (1)

Tipo	Mensaje	Línea	Col.
Lexico	Lexical error on line 11. Unrecognized text. ... <- ([aA-zZ])([A-Z]*)([0-9]*); T -----^	11	23

4. Guardar un Analizador

Si la validación es exitosa, el sistema te mostrará una alerta de éxito y aparecerá un botón verde llamado **"Guardar Analizador Validado"**.

1. Haz clic en el botón verde.
2. Ingresa un nombre para tu analizador (por ejemplo, "Calculadora Básica").
3. ¡Listo! Tu analizador ahora está guardado en la memoria de tu navegador y no se perderá aunque recargues la página.



5. Evaluar Cadenas de Entrada

Una vez guardado tu analizador, pasamos al panel derecho (**Evaluación de Entrada**).

1. **Seleccionar el Analizador:** En el menú desplegable (Select) en la parte superior, elige el analizador que acabas de guardar.
2. **Escribir la cadena:** En el editor oscuro de la derecha, escribe el texto, código o ecuación que deseas analizar con las reglas de tu gramática.
3. **Analizar:** Haz clic en el botón celeste **"Analizar Entrada"**.

Si la cadena tiene símbolos que no pertenecen a tu lenguaje (Error Léxico) o no respeta el orden lógico de tus reglas (Error Sintáctico), aparecerá un recuadro amarillo indicando exactamente qué falló.

